

Ingeniería de Software I

2026 – CLASE 3



Contenidos

- ❖ Tipos de Requerimientos
- ❖ Ingeniería de Requerimientos
- ❖ Especificación de requerimientos
 - Redes de Petri (RP)

Tipos de Requerimientos

❖ **Requerimientos funcionales**

- » Describen una interacción entre el sistema y su ambiente. Cómo debe comportarse el sistema ante determinado estímulo.
- » Describen lo que el sistema debe hacer, o incluso cómo NO debe comportarse.
- » Describen con detalle la funcionalidad de este.
- » Son independientes de la implementación de la solución.
- » Se pueden expresar de distintas formas.

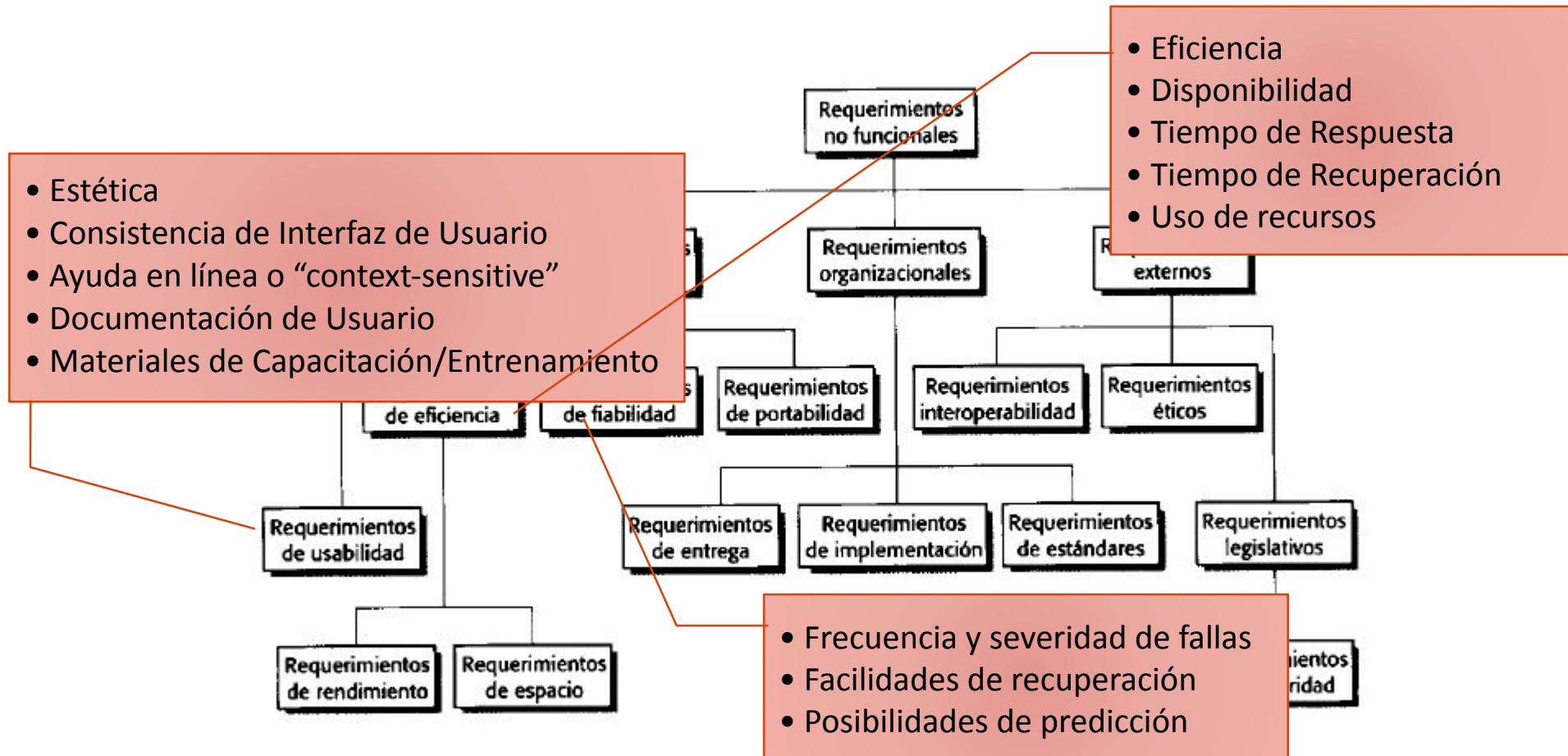
❖ **Requerimientos no funcionales**

- » Describen una restricción sobre el sistema que limita nuestras elecciones en la construcción de una solución al problema.

Requerimientos no funcionales

- ❖ Requerimientos del producto
 - » Especifican el comportamiento del producto (usabilidad, eficiencia, rendimiento, espacio, fiabilidad, portabilidad).
- ❖ Requerimientos organizacionales
 - » Se derivan de las políticas y procedimientos existentes en la organización del cliente y en la del desarrollador (entrega, implementación, estándares).
- ❖ Requerimientos externos
 - » Interoperabilidad, legales, privacidad, seguridad, éticos.

Requerimientos no funcionales



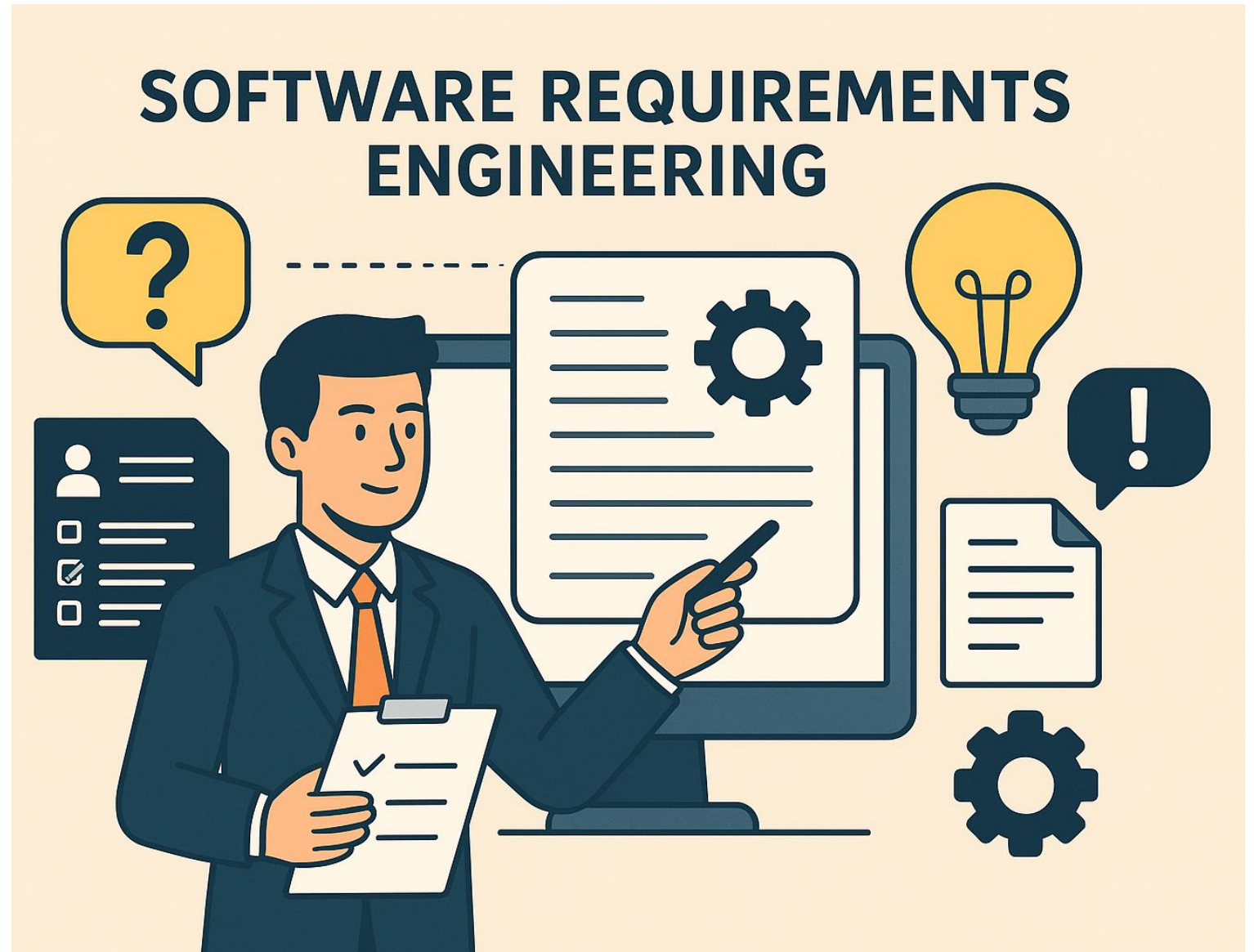
Requerimientos no funcionales

- ❖ Expresado de modo general:
“Para el personal médico debe ser fácil usar el sistema, y este último debe organizarse de tal forma que minimice los errores del usuario.”
- ❖ Expresado de manera “comprobable”:
“Después de cuatro horas de capacitación, el personal médico usará todas las funciones del sistema. Después de esta capacitación, los usuarios experimentados no deberán superar el promedio de dos errores cometidos por hora de uso del sistema.”

Requerimientos no funcionales

Propiedad	Medida
Rapidez	Transacciones/segundo procesadas Tiempo de respuesta usuario/evento Tiempo de regeneración de pantalla
Tamaño	Mbytes Número de chips ROM
Facilidad de uso	Tiempo de capacitación Número de cuadros de ayuda
Fiabilidad	Tiempo medio para falla Probabilidad de indisponibilidad Tasa de ocurrencia de falla Disponibilidad
Robustez	Tiempo de reinicio después de falla Porcentaje de eventos que causan falla Probabilidad de corrupción de datos en falla
Portabilidad	Porcentaje de enunciados dependientes de objetivo Número de sistemas objetivo

Ingeniería de requerimientos



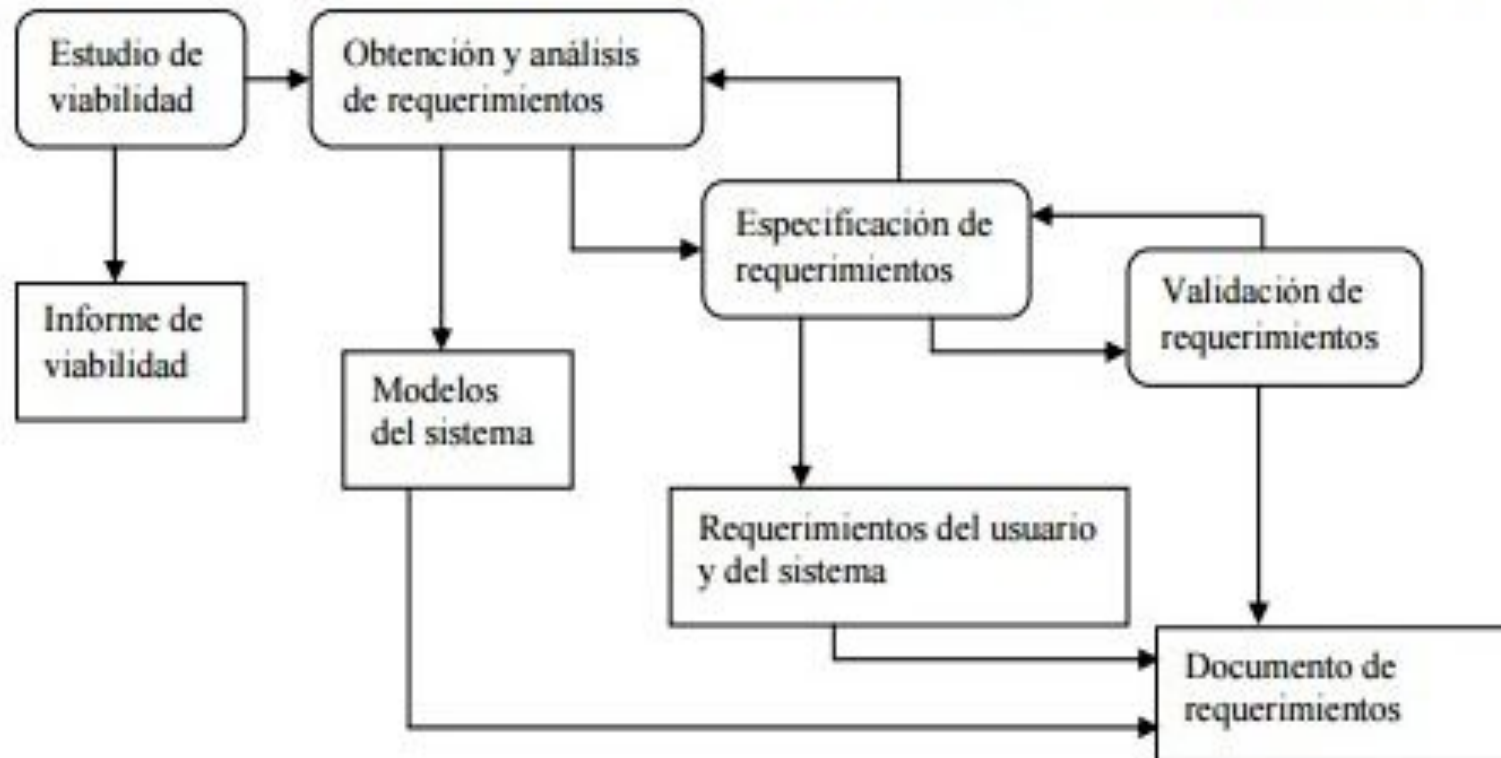
Ingeniería de Requerimientos

- ❖ La **Ingeniería de requerimientos** es el proceso por el cual se transforman los requerimientos declarados por los clientes, ya sean hablados o escritos, a especificaciones precisas, no ambiguas, consistentes y completas del comportamiento del sistema, incluyendo funciones, interfaces, rendimiento y limitaciones.
- ❖ Es la disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realizará el sistema.

SRS

Ingeniería de Requerimientos

❖ Proceso secuencial



Ingeniería de Requerimientos

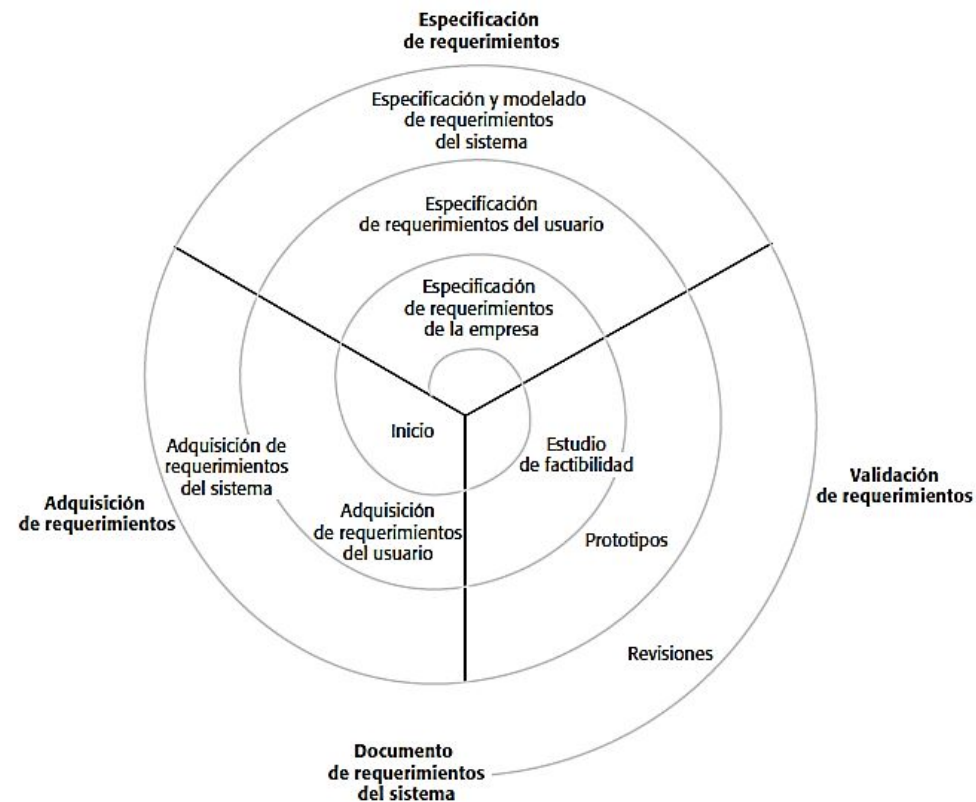
- ❖ También es el proceso mediante el cual se intercambian diferentes puntos de vista para recopilar y modelar lo que el sistema va a realizar. Este proceso utiliza una combinación de métodos, herramientas y actores, cuyo producto es un modelo del cual se genera un documento de requerimientos.
- ❖ “Ingeniería de requerimientos” es un enfoque sistémico para recolectar, organizar y documentar los requerimientos del sistema; es también el proceso que establece y mantiene acuerdos sobre los cambios de requerimientos, entre los clientes y el equipo del proyecto.

Ingeniería de Requerimientos

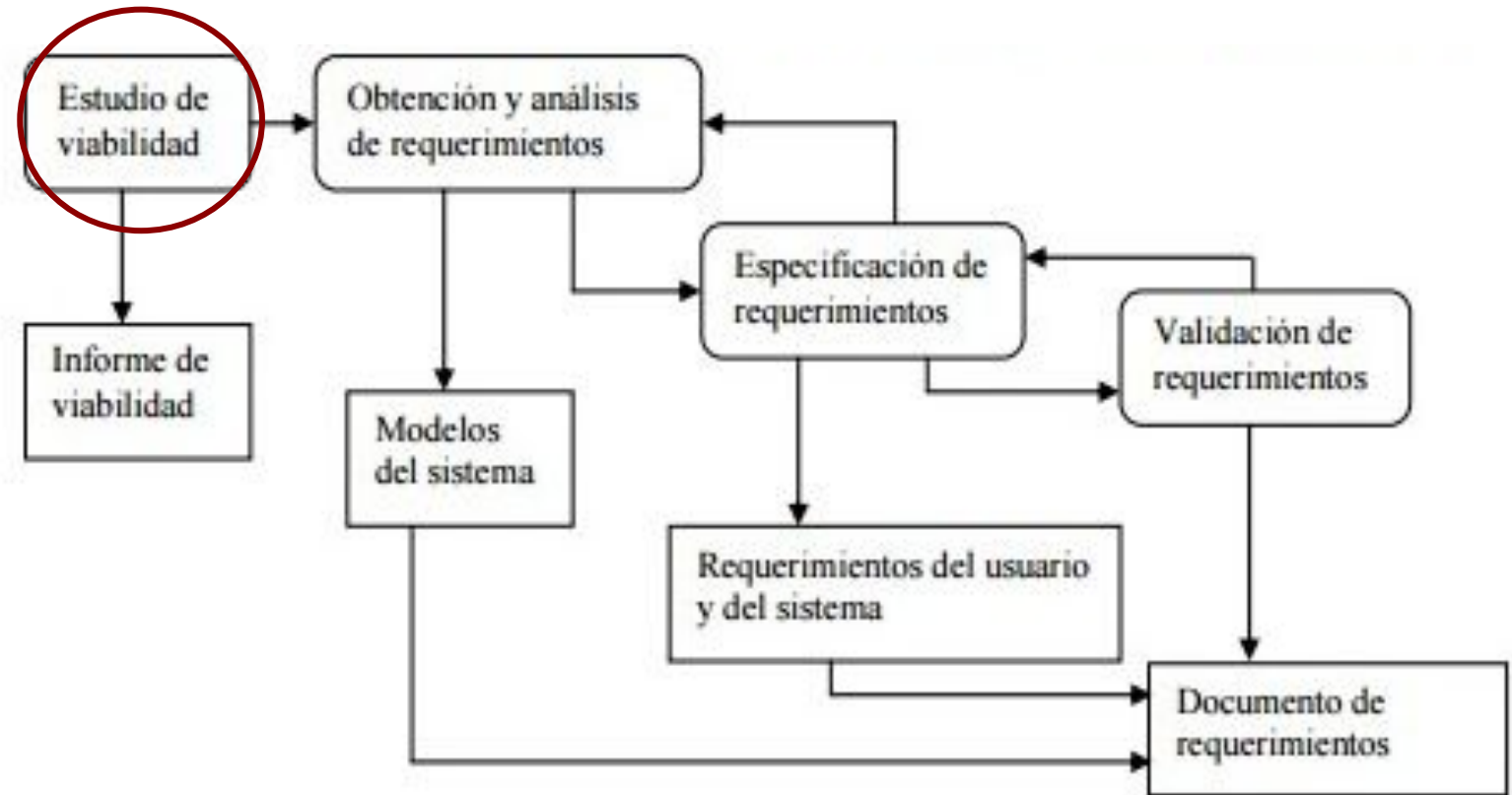
- ❖ Importancia:
 - » Permite gestionar las necesidades del proyecto en forma estructurada.
 - » Mejora la capacidad de predecir cronogramas de proyectos.
 - » Disminuye los costos y retrasos del proyecto.
 - » Mejora la calidad del software.
 - » Mejora la comunicación entre equipos.
 - » Evita rechazos de usuarios finales.

Ingeniería de Requerimientos

- ❖ En la práctica , es un proceso iterativo donde las actividades se entrelazan.



Estudio de Viabilidad

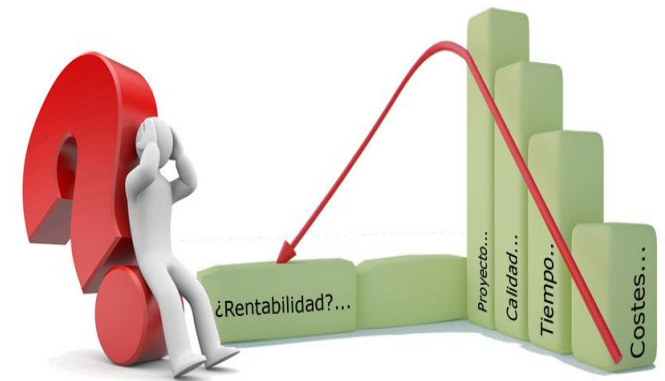


Estudio de Viabilidad

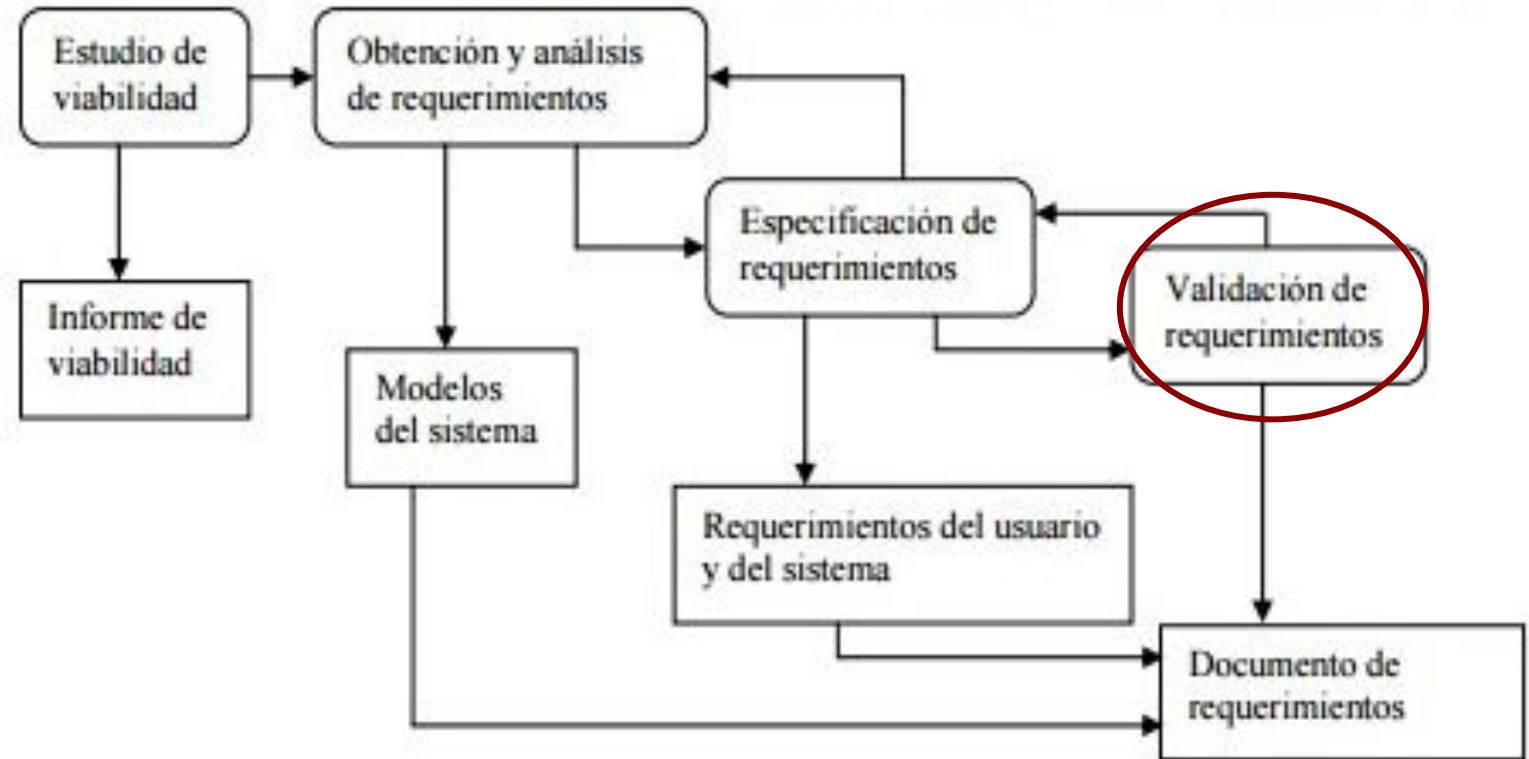
- ❖ Principalmente para sistemas nuevos.
- ❖ A partir de una descripción resumida del sistema se elabora un informe que recomienda la conveniencia o no de realizar el proceso de desarrollo.
- ❖ Responde a las siguientes preguntas:
 - » ¿El sistema contribuye a los objetivos generales de la organización? (Si no contribuye, entonces no tiene un valor real en el negocio)
 - » ¿El sistema se puede implementar con la tecnología actual?
 - » ¿El sistema se puede implementar con las restricciones de costo y tiempo?
 - » ¿El sistema puede integrarse a otros que existen en la organización?

Estudio de Viabilidad

- ❖ Una vez que se ha recopilado toda la información necesaria para contestar las preguntas anteriores se debería hablar con las fuentes de información para responder nuevas preguntas y luego se redacta el informe, donde debería hacerse una recomendación sobre si debe continuar o no el desarrollo.



Validación de Requerimientos



Validación de Requerimientos

- ❖ Es el proceso de certificar la corrección del modelo de requerimientos contra las intenciones del usuario.
- ❖ Trata de mostrar que los requerimientos definidos son los que estipula el sistema. Se describe el ambiente en el que debe operar el sistema.
- ❖ Es importante, porque los errores en los requerimientos pueden conducir a grandes costos si se descubren más tarde.

Validación de Requerimientos

Validación

Al final del desarrollo evaluar el software para asegurar que cumple los requerimientos.

Verificación

El software cumple los requerimientos correctamente.

- ❖ Sobre estas definiciones:
 - » La validación sólo se puede hacer con la activa participación del usuario.
 - » Validación: hacer el software correcto.
 - » Verificación: hacer el software correctamente.

Validación de Requerimientos

- ❖ ¿Es suficiente validar después del desarrollo del software?
 - » La evidencia estadística dice que NO.
 - » Cuanto más tarde se detecta, más cuesta corregir. (Boehm)
 - » Bola de nieve de defectos.
 - » Validar en la fase de especificación de requerimientos puede ayudar a evitar costosas correcciones después del desarrollo.

- ❖ ¿Contra qué se verifican los requerimientos?
 - » No existen los “requerimientos de los requerimientos”.
 - » No puede probarse formalmente que un Modelo de Requerimientos es correcto. Puede alcanzarse una convicción de que la solución especificada en el modelo de requerimientos es el correcto para el usuario.

Validación de Requerimientos

- ❖ Comprenden:
 - » Verificaciones de validez (para todos los usuarios).
 - » Verificaciones de consistencia (sin contradicciones).
 - » Verificaciones de completitud (todos los requerimientos).
 - » Verificaciones de realismo (se pueden implementar).
 - » Verificabilidad (se puede diseñar conjunto de pruebas).

Técnicas de Validación de Requerimientos

- ❖ Pueden ser manuales o automatizadas.
- ❖ Revisiones de requerimientos (formales o informales)
 - » Informales: Los desarrolladores deben tratar los requerimientos con tantos stakeholders como sea posible.
 - » Formal: El equipo de desarrollo debe conducir al cliente, explicándole las implicaciones de cada requerimiento.

Antes de una revisión formal, es conveniente realizar una revisión informal.
- ❖ Construcción de prototipos.
- ❖ Generación de casos de prueba.

Técnicas de Especificación de Requerimientos

Redes de Petri

- ❖ Las Redes de Petri fueron inventadas por Carl Petri en la Universidad de Bonn, Alemania Occidental.
- ❖ Utilizadas para especificar sistemas de tiempo real en los que son necesarios representar aspectos de concurrencia.
- ❖ Los sistemas concurrentes se diseñan para permitir la ejecución simultánea de componentes de programación, llamadas tareas o procesos, en varios procesadores o intercalados en un solo procesador.

Redes de Petri

- ❖ Las tareas concurrentes deben estar sincronizadas para permitir la comunicación entre ellas (pueden operar a distintas velocidades, deben prevenir la modificación de datos compartidos o condiciones de bloqueo).
- ❖ Pueden realizarse varias tareas en paralelo, pero son ejecutados en un orden impredecible.
- ❖ Éstas NO son secuenciales.

Redes de Petri

- ❖ Sincronización:
 - » Orquesta sinfónica
 - » Compartir archivos



- ❖ Tareas que ocurren en paralelo y se necesita alguna forma de controlar los eventos para cambiar de estado.
 - » Estación de servicio



Redes de Petri - Componentes

- ❖ EVENTOS o ACCIONES
- ❖ ESTADOS o CONDICIONES

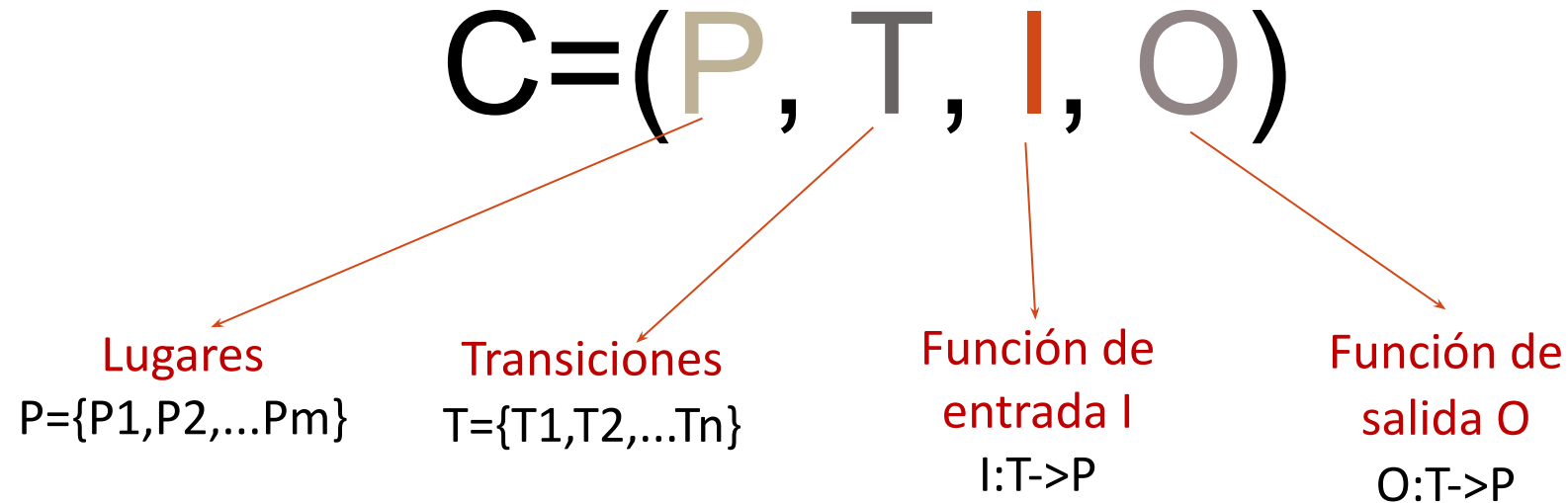
- » *Los eventos se representan como transiciones (T).*
- » *Los estados se representan como lugares o sitios (P).*

Redes de Petri

- ❖ Caso más simple:
 $f(\text{EstadoA}, \text{Evento}) \rightarrow \text{EstadoS}$
- ❖ Se requieren varios eventos para pasar de un estado a otro. Los eventos NO ocurren en un orden determinado.
 $f(\text{EstadoA}, \text{Even1}, \text{Even2} \dots \text{EvenN}) \rightarrow \text{EstadoS}$
- ❖ Se requieren varios eventos para habilitar el paso del estado a otros varios estados que se ejecutan en paralelo.
 $f(\text{EstadoA}, \text{Even1}, \text{Even2} \dots \text{EvenN}) \rightarrow \text{Estado1}, \text{Estado2} \dots, \text{EstadoN}$

Redes de Petri

- ❖ Definición formal:
Una estructura de Red de Petri es una 4-upla.

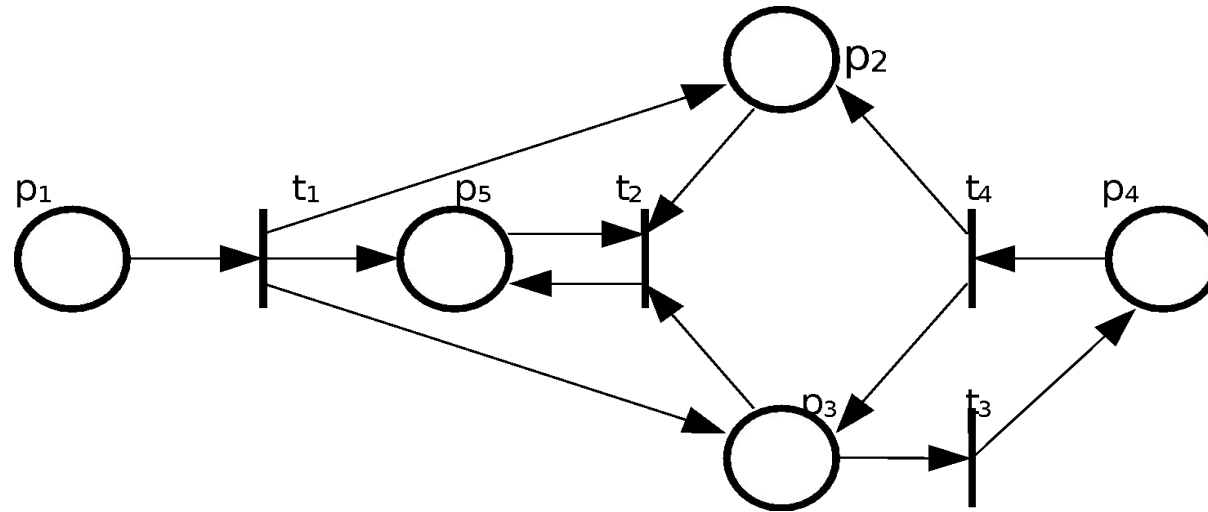


Multigrafo (de un nodo puede partir más de un arco), bipartito, dirigido.

Redes de Petri

- ❖ Los arcos indican a través de una flecha la relación entre sitios y transiciones y viceversa.
- ❖ A los lugares se les asignan tokens (fichas) que se representan mediante un número o puntos dentro del sitio. Esta asignación de tokens a lugares constituye la marcación.
- ❖ Luego de una marcación inicial se puede simular la ejecución de la red. El número de tokens asignados a un sitio es ilimitado.

Redes de Petri - Funciones de entrada y salida



I:T-> P

$I(t1)=\{P1\}$

$I(t2)=\{P2,P3,P5\}$

$I(t3)=\{P3\}$

$I(t4)=\{P4\}$

O:T-> P

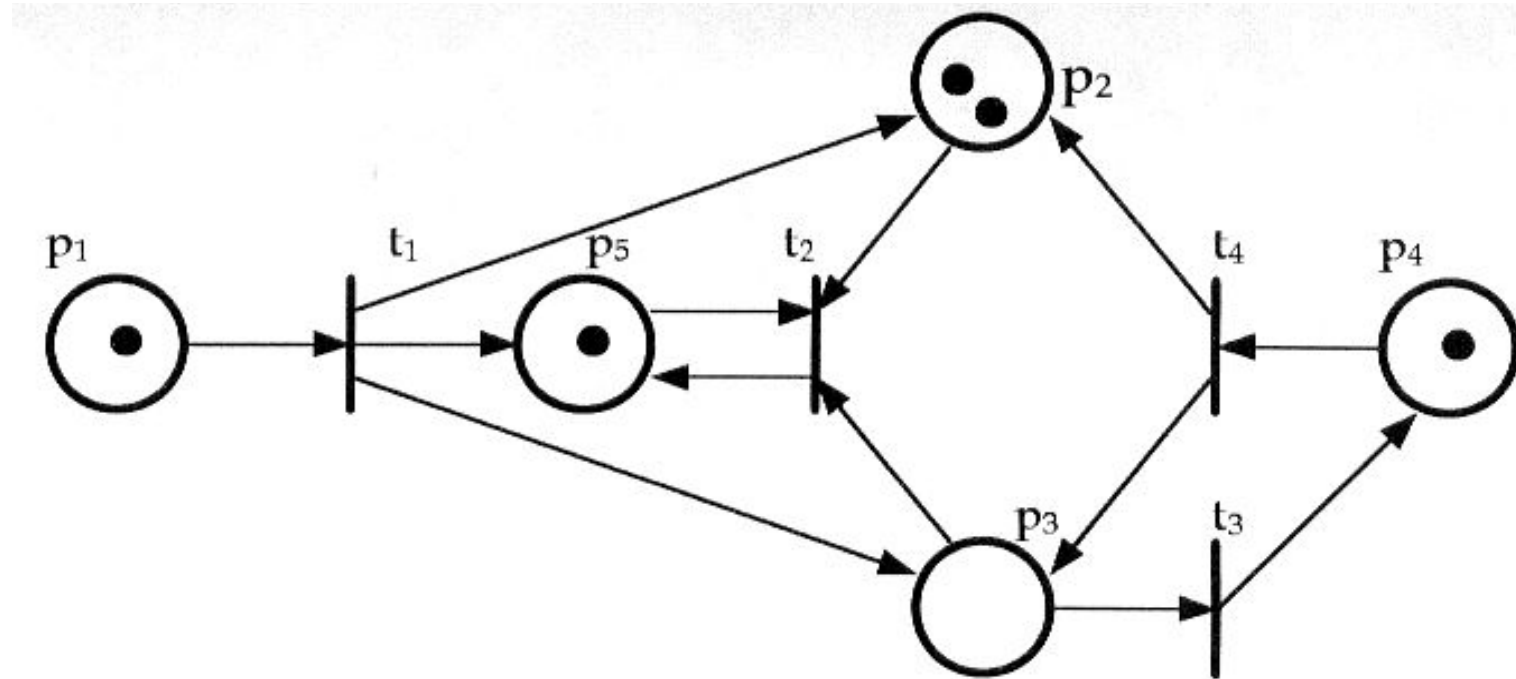
$O(t1)=\{P2,P3,P5\}$

$O(t2)=\{P5\}$

$O(t3)=\{P4\}$

$O(t4)=\{P2,P3\}$

Redes de Petri – Marcación inicial



$$M(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) = (1, 2, 0, 1, 1)$$

Redes de Petri

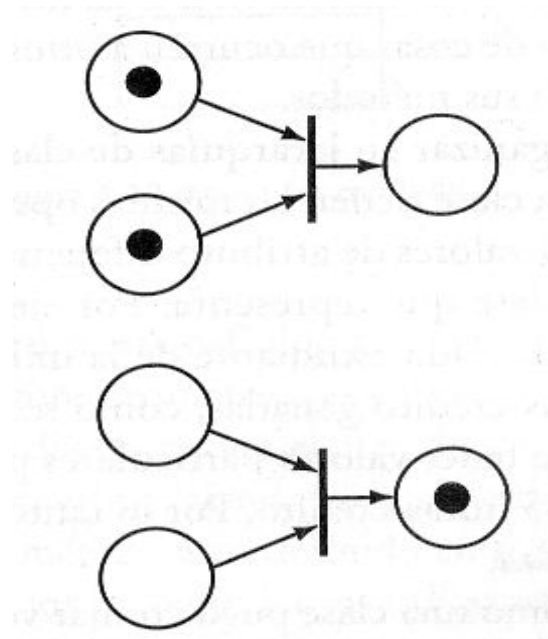
- ❖ El conjunto de tokens asociado a cada estado sirve para manejar la coordinación de eventos y estados.
- ❖ Una vez que ocurre un evento, un token puede “viajar” de uno de los estados a otro.
- ❖ Las reglas de disparo provocan que los tokens “viajen” de un lugar a otro cuando se cumplen las condiciones adecuadas.
- ❖ La ejecución es controlada por el número y distribución de los tokens.

Redes de Petri

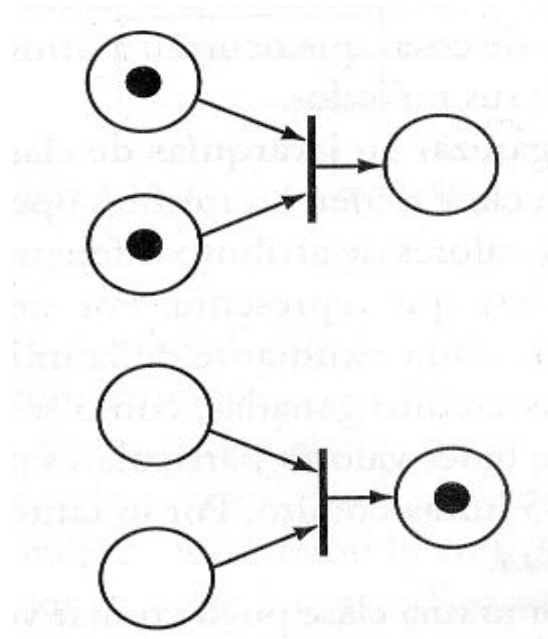
- ❖ La ejecución de una Red de Petri se realiza disparando transiciones habilitadas.
- ❖ Una transición está habilitada cuando cada lugar de entrada tiene al menos tantos tokens como arcos hacia la transición.
- ❖ Disparar una transición habilitada implica remover tokens de los lugares de entrada y distribuir tokens en los lugares de salida (teniendo en cuenta la cantidad de arcos que llegan y la cantidad de arcos que salen de la transición).

Redes de Petri - Transiciones

La transición está
habilitada



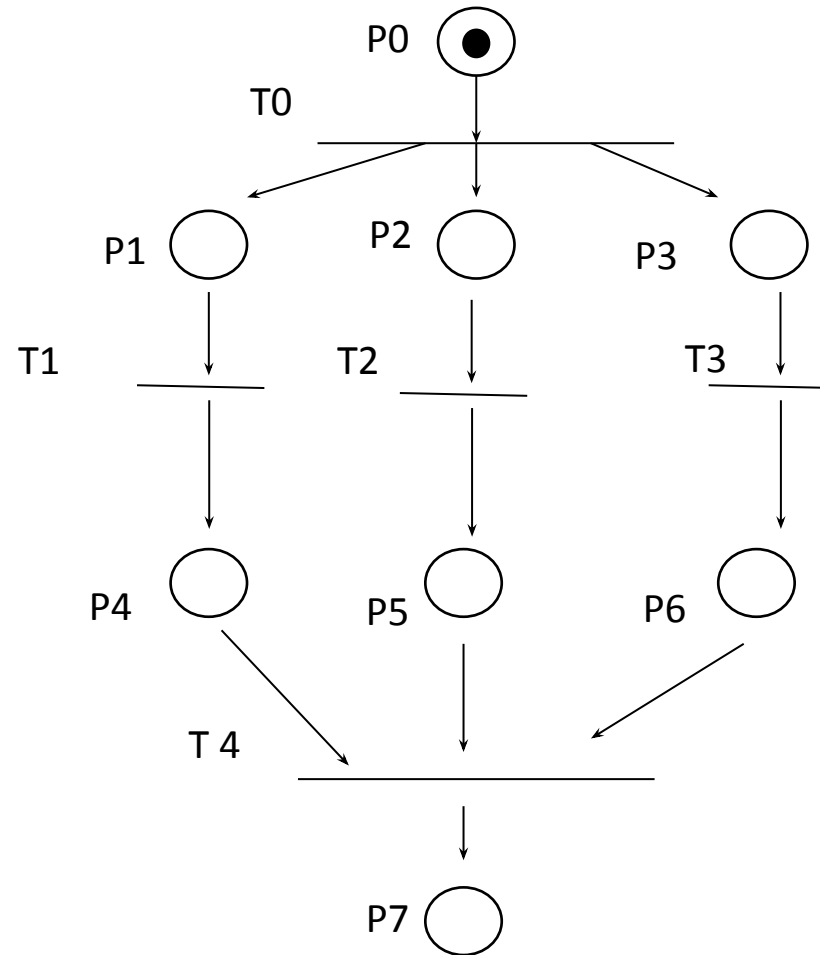
La transición no está
habilitada



Redes de Petri

- ❖ La ocurrencia de los eventos (transiciones) depende del estado del sistema.
- ❖ Una condición puede ser V (con token) o F (sin token).
- ❖ La ocurrencia de un evento está sujeta a que se den ciertas condiciones (pre) y al ocurrir el evento causa que se hagan verdaderas las post-condiciones.
- ❖ Las RP son asincrónicas y el orden en que ocurren los eventos es uno de los permitidos .
- ❖ La ejecución es NO DETERMINÍSTICA.
- ❖ Se acepta que el disparo de una transición es instantáneo.

Redes de Petri - Paralelismo

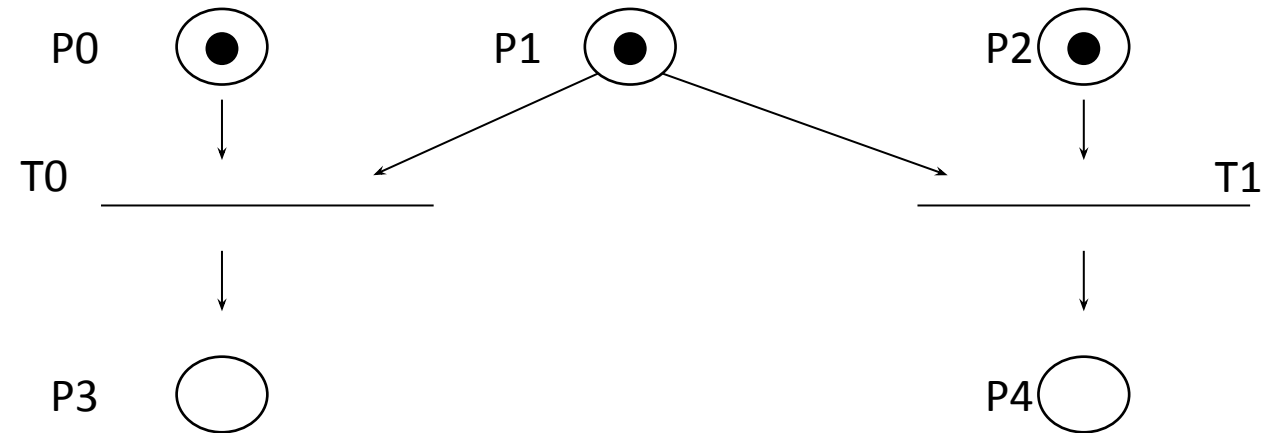


Redes de Petri - Sincronización

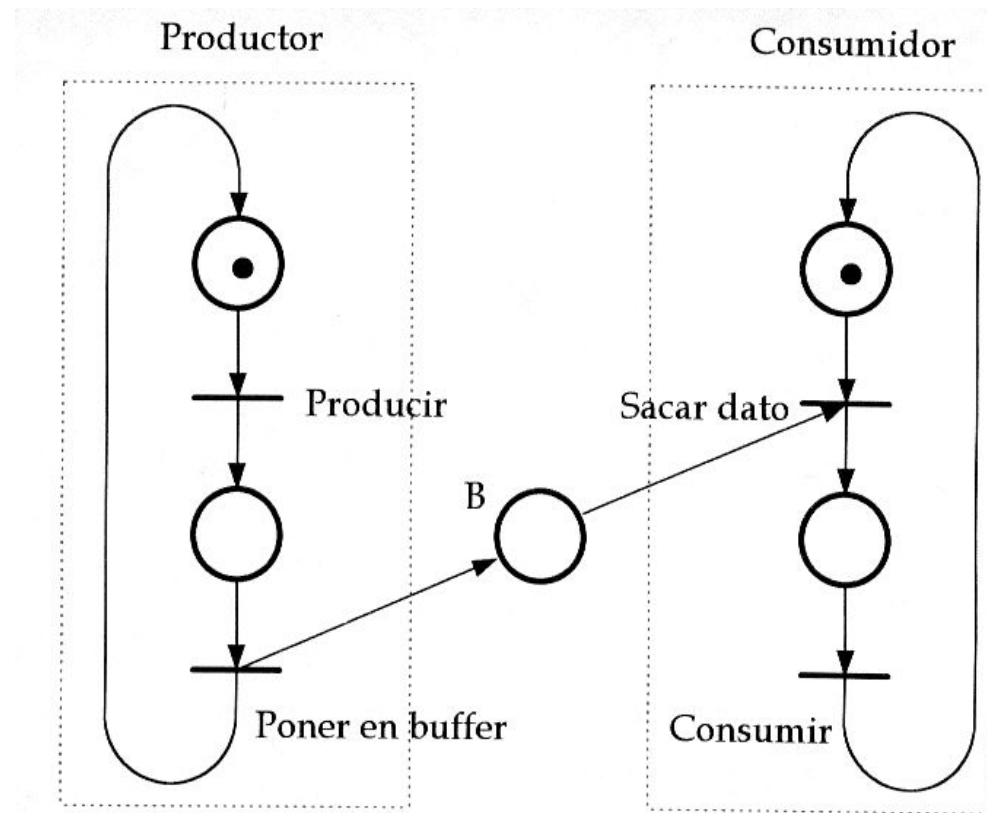
- ❖ Para que varios procesos colaboren en la solución de un problema es necesario que compartan información y recursos, pero esto debe ser controlado para asegurar la integridad y correcta operación del sistema.



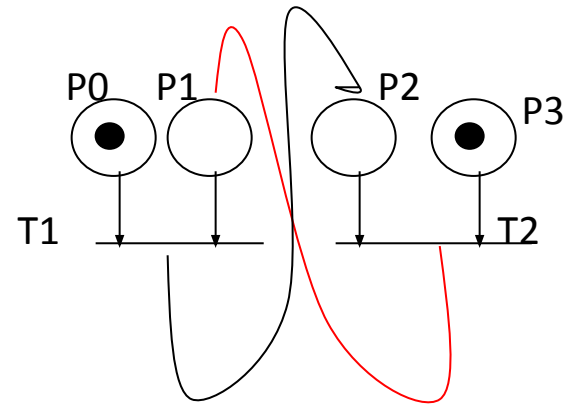
Redes de Petri – Exclusión mutua



Redes de Petri – Productor-Consumidor



Redes de Petri – Condición de bloqueo



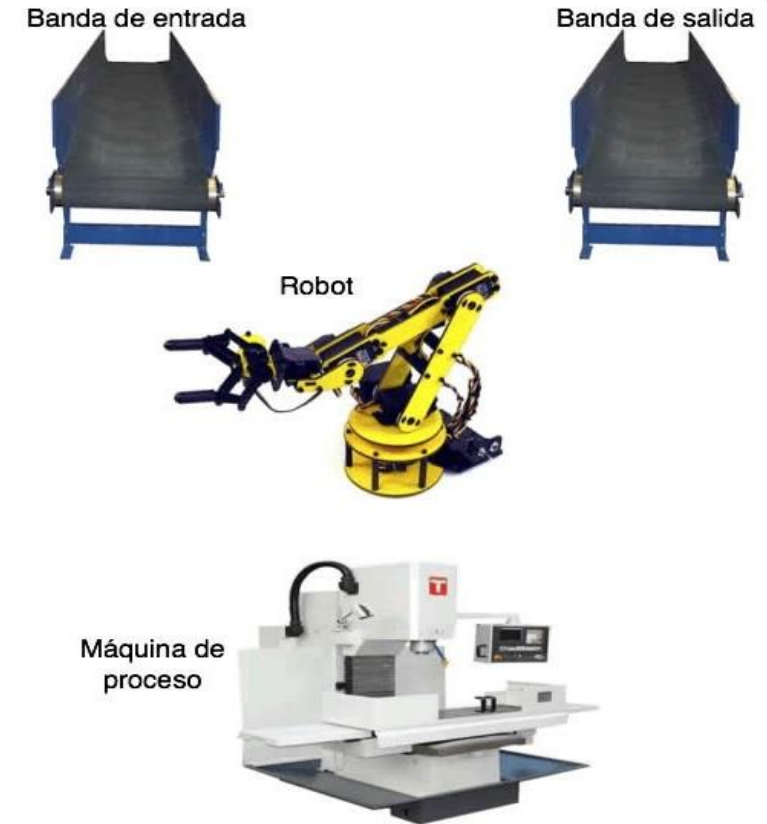
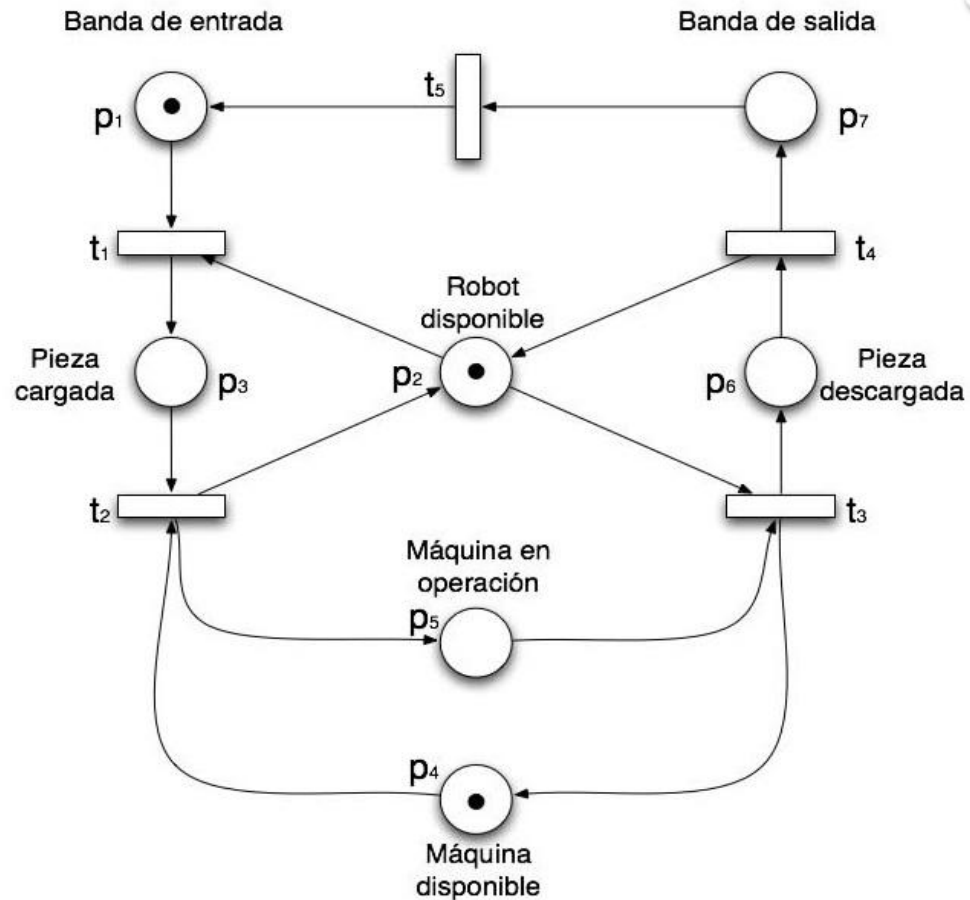
Ejemplos de Redes de Petri

Brazo Robot

- ❖ Este ejemplo considera un sistema de manufactura flexible donde se tiene una banda transportadora por donde arriban piezas para ser procesadas.
- ❖ Estas piezas son tomadas por un brazo de robot que las deposita en una máquina para su procesamiento.
- ❖ Al finalizar el proceso, el brazo de robot vuelve a tomar la pieza para depositarla en una banda de salida.

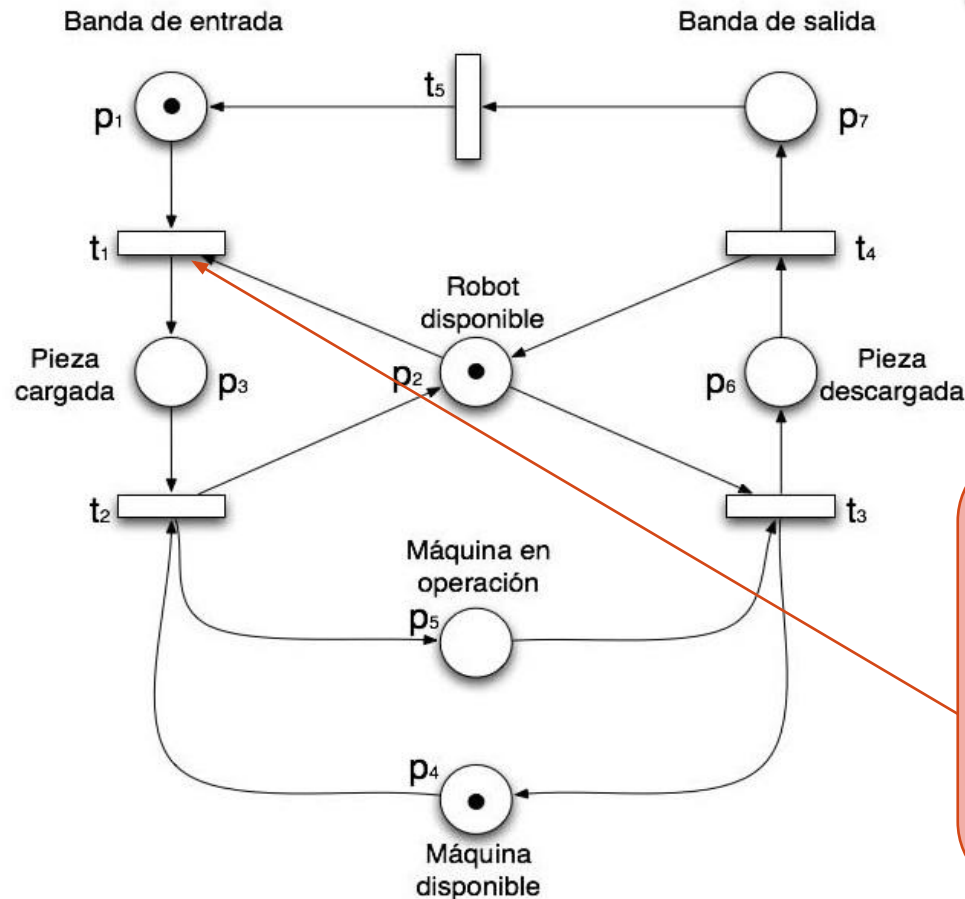
Zhou, M., Venkatesh, K., 1999. Modeling, Simulation, and Control of Flexible Manufacturing Systems. Series in Intelligent Control and Intelligent Automation 6, World Scientific Publishing

Brazo Robot



Zhou, M., Venkatesh, K., 1999. Modeling, Simulation, and Control of Flexible Manufacturing Systems. Series in Intelligent Control and Intelligent Automation 6, World Scientific Publishing

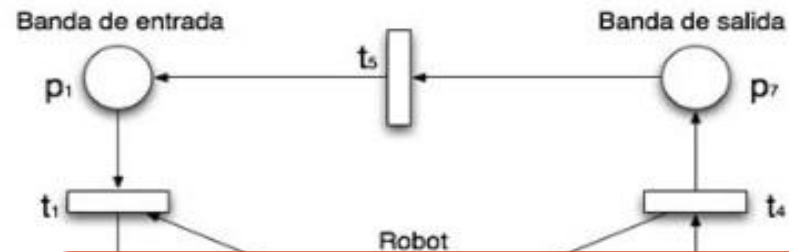
Brazo Robot



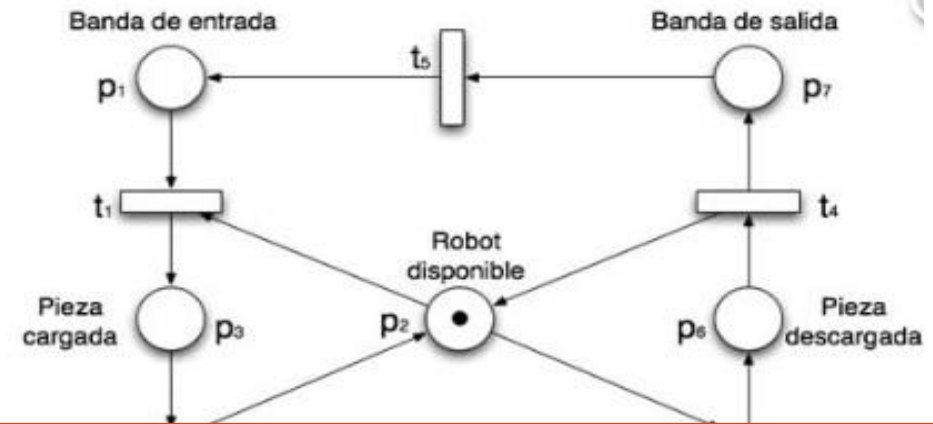
El **estado inicial** del sistema modelado por la RP indica que existe una pieza en la banda de entrada (p1), que el brazo de robot está listo para tomar alguna pieza (p2) y que la máquina de proceso también está disponible (p4).

La **transición t1** se encuentra **habilitada**, es decir, para que una pieza sea tomada por el brazo de robot es necesario que la pieza se encuentre en la banda de entrada y el brazo de robot se encuentre disponible.

Brazo Robot

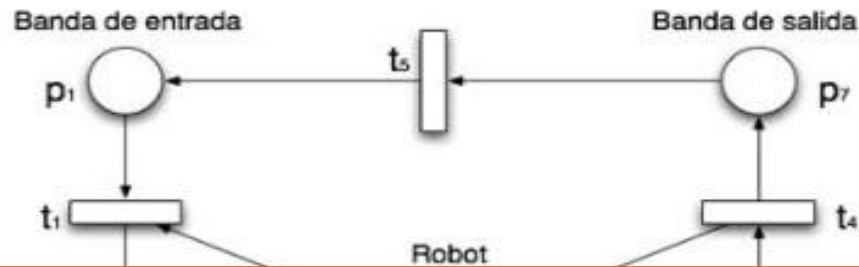


La figura (b) muestra el estado $M2 = (0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0)$, obtenido después del disparo de t_2 , donde el brazo de robot está ahora disponible y la máquina de procesamiento se encuentra en operación.



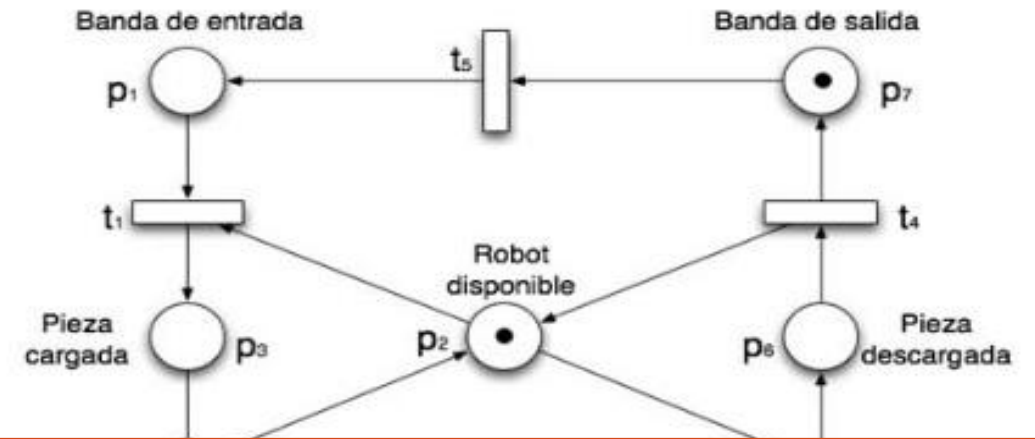
En la figura (a) se muestra el estado de la RP $M1 = (0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0)$ después del disparo de t_1 , que indica que la pieza está tomada por el brazo del robot y la máquina de procesamiento aún se encuentra disponible.

Brazo Robot



La figura (d) muestra el estado del sistema con el marcado $M4 = (0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1)$, después del disparo de la transición $t4$, donde la pieza ha sido colocada en la banda de salida, y tanto el brazo de robot como la máquina de procesamiento se encuentran disponibles.

A partir del marcado $M4$ se habilita la transición $t5$, cuyo disparo generaría el marcado $M0$, el cual corresponde al estado inicial del sistema.



La figura (c) muestra el estado después del disparo de $t3$, $M3 = (0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0)$, donde el brazo de robot ha tomado la pieza de la máquina de procesamiento. Esta se

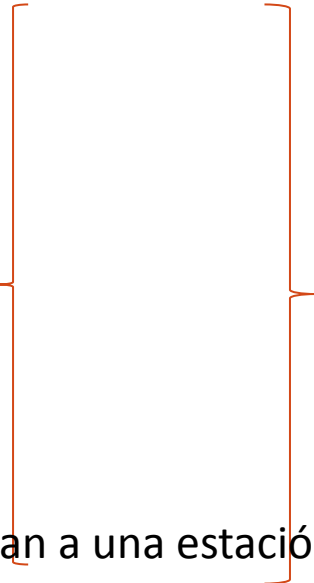
Ejercicio para resolver paso a paso

- ❖ Los **autos** llegan a una estación de servicios para cargar combustible. La estación sólo posee **lugar de espera** para cinco autos. De no haber lugar quedará **esperando fuera** de la estación, hasta que se libere un lugar y pasará a esperar adentro. La estación tiene tres **surtidores**. Cada surtidor atiende de un auto a la vez. Una vez finalizada la carga, los autos **pasan a esperar que se libere** una de las **dos cajas**. Las cajas atienden de un auto a la vez. Una vez que ha realizado el pago, el auto se retira.

LOS AUTOS
LLEGAN Y
ESPERAN



5 LUGARES
DE ESPERA

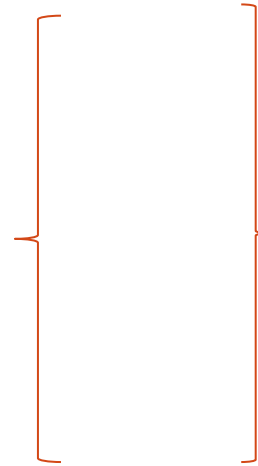


Los autos llegan a una estación de servicios para cargar combustible. La estación sólo posee lugar de espera para cinco autos. De no haber lugar, quedará esperando fuera de la estación.

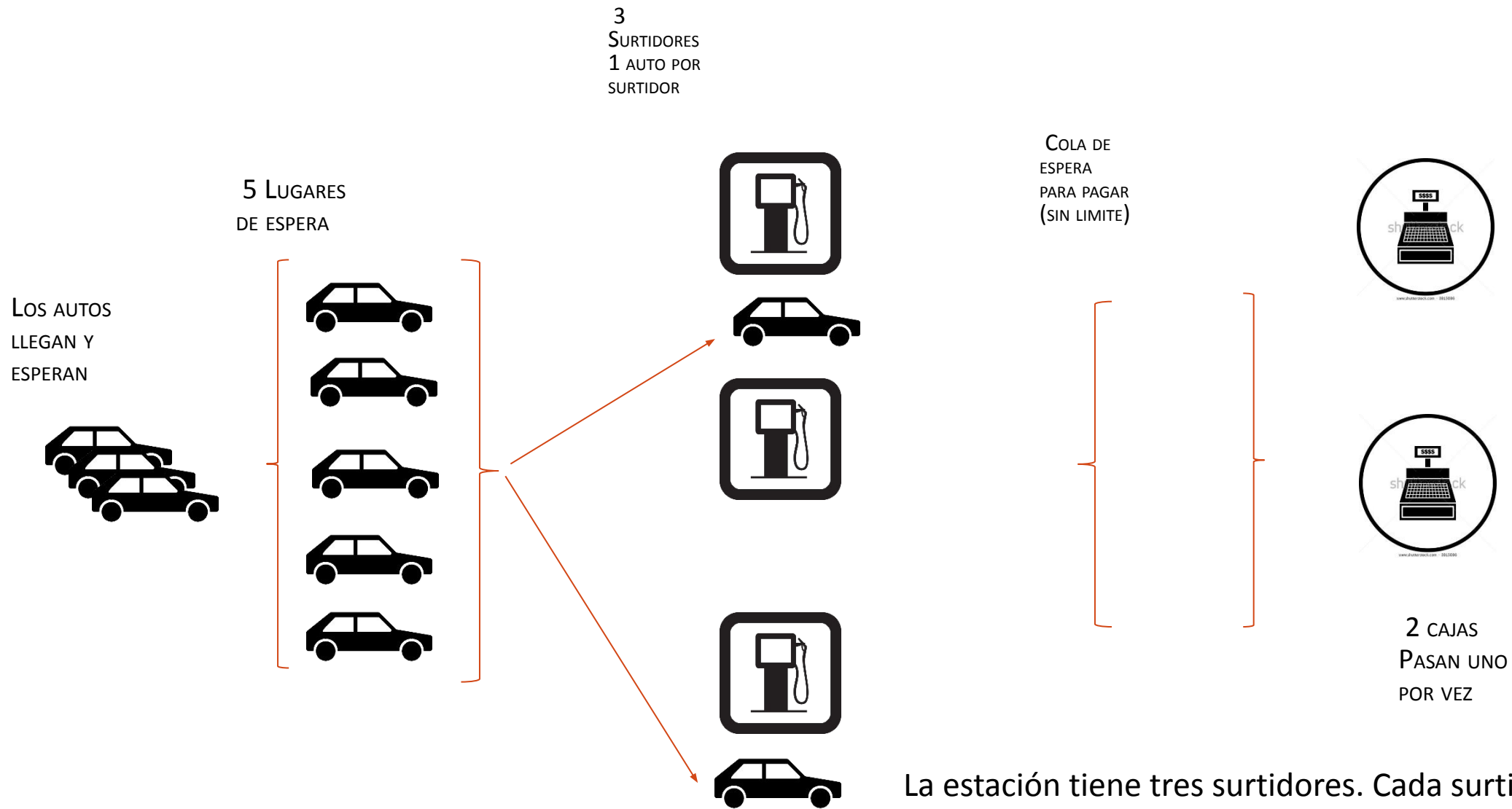
3
SURTIDORES
1 AUTO POR
SURTIDOR



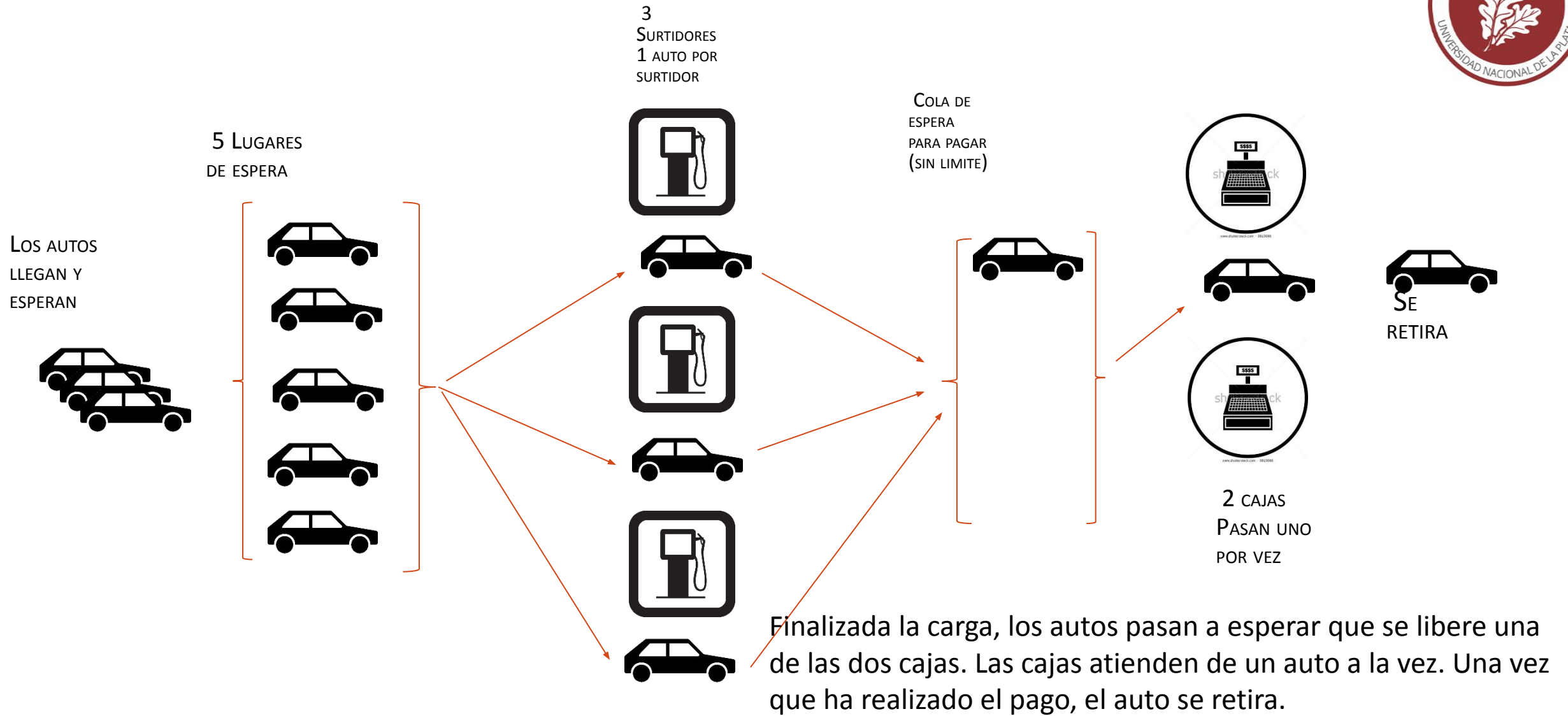
COLA DE
ESPERA
PARA PAGAR
(SIN LIMITE)

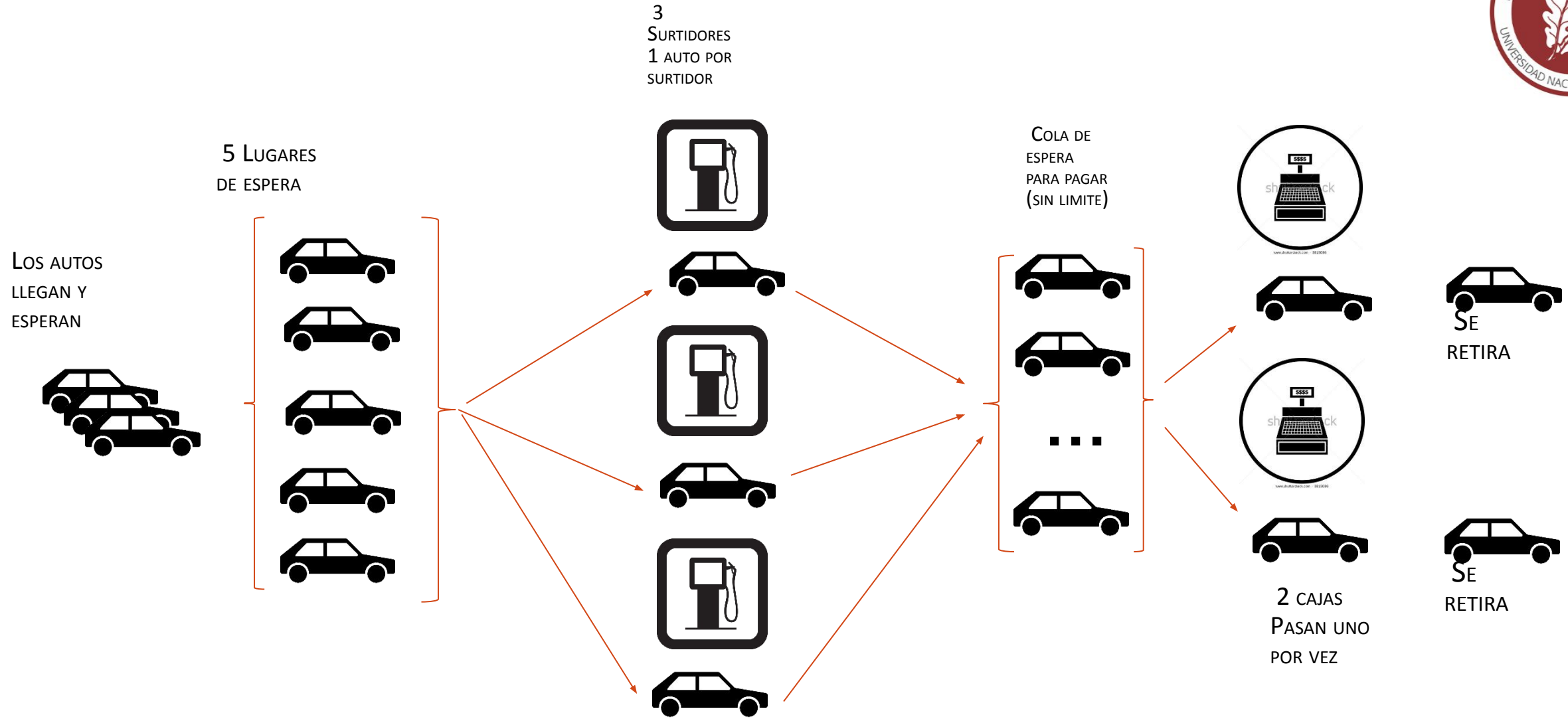


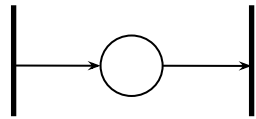
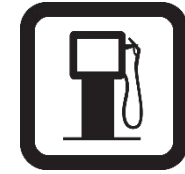
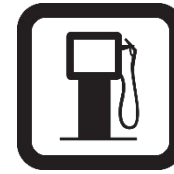
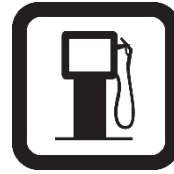
2 CAJAS
PASAN UNO
POR VEZ



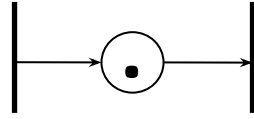
La estación tiene tres surtidores. Cada surtidor atiende de a un auto a la vez.



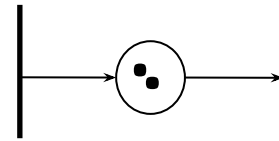




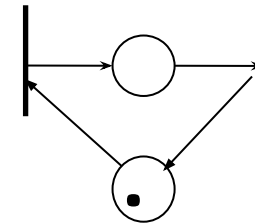
SURTIDOR LIBRE



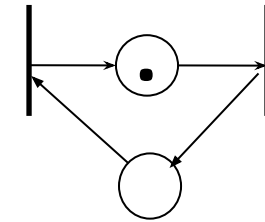
SURTIDOR OCUPADO



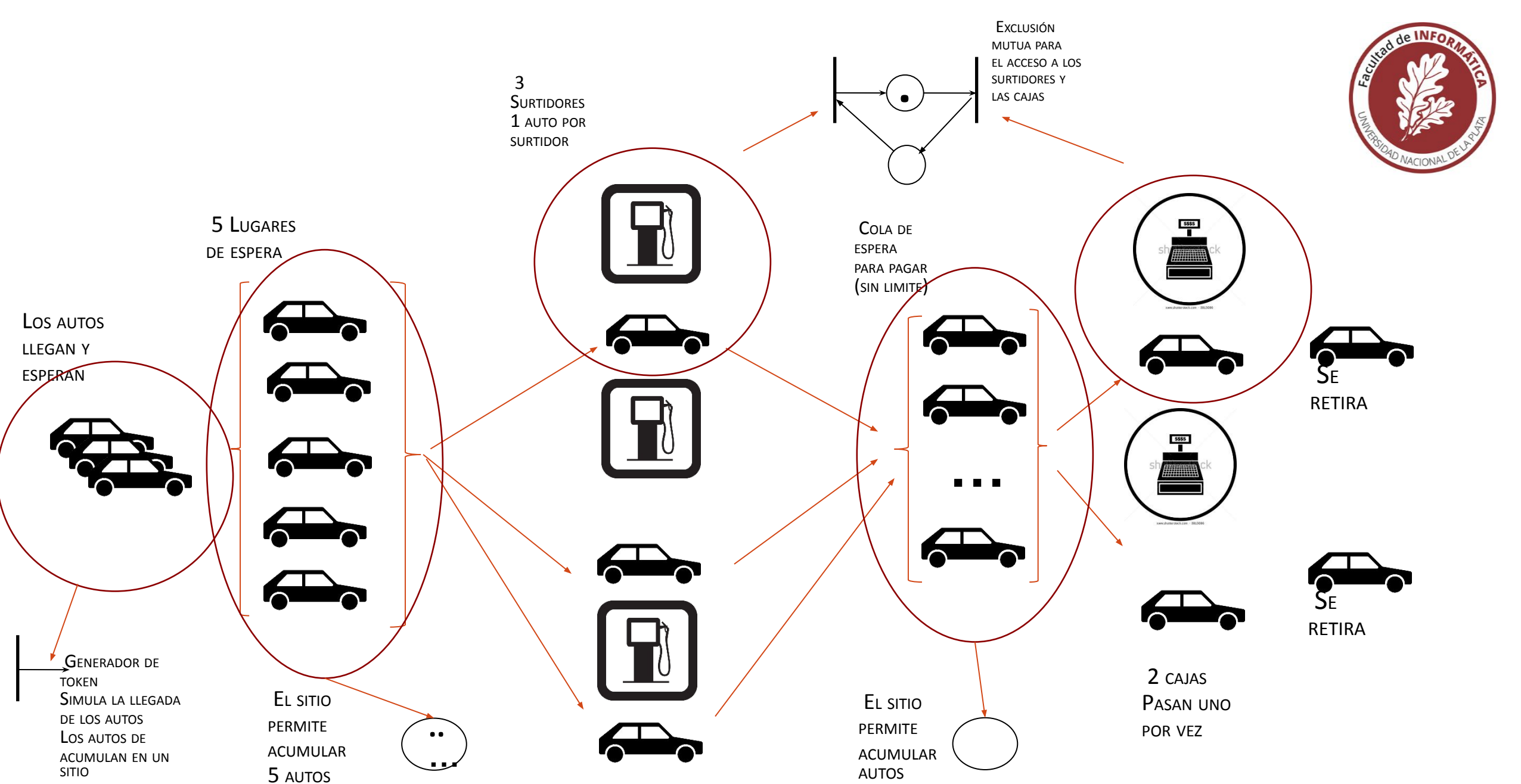
SURTIDOR OCUPADO
SIN RESTRICCIONES

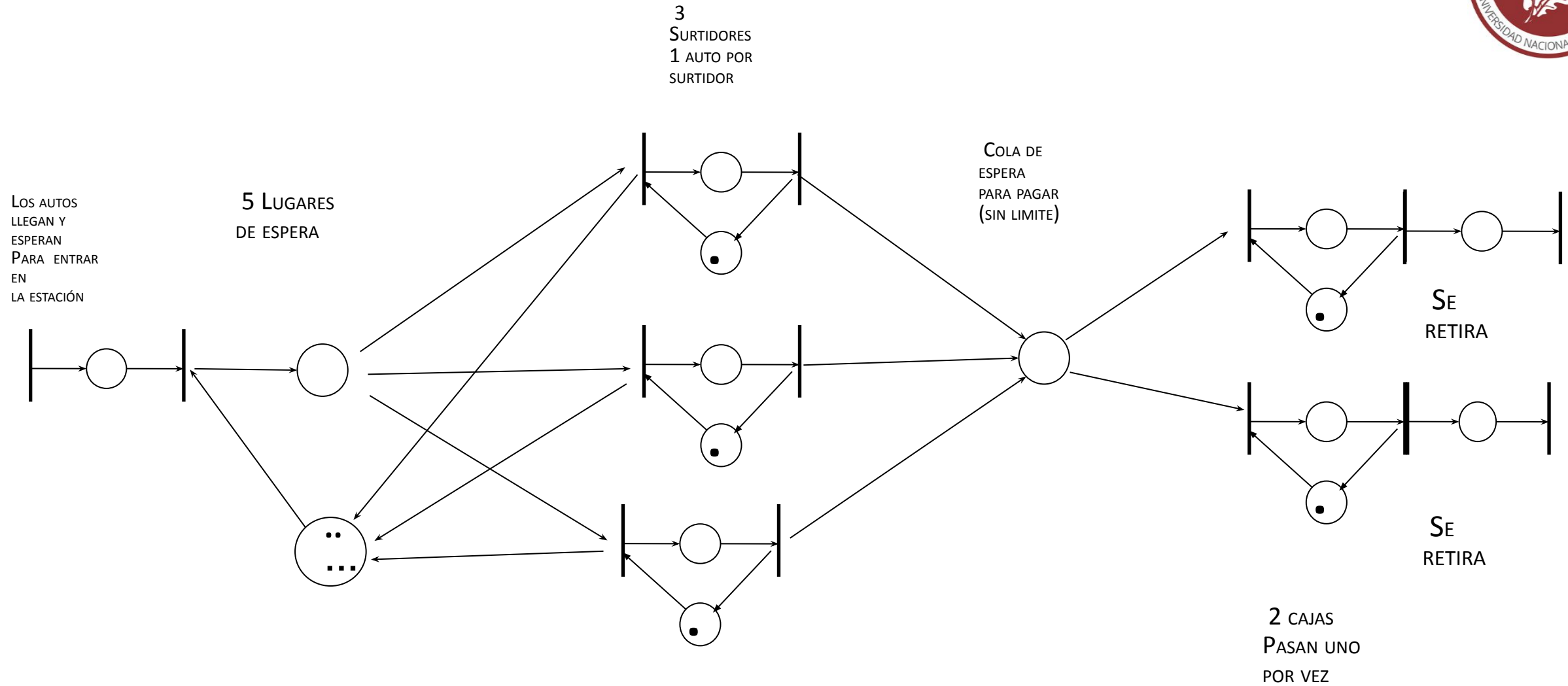


SURTIDOR LIBRE
CON RESTRICCIÓN DE UN
AUTO



SURTIDOR OCUPADO
CON RESTRICCIÓN DE UN
AUTO





Redes de Petri - Características

- ❖ Es importante desarrollar modelos de los sistemas de eventos discretos para estudiarlos y comprender su comportamiento.
- ❖ Existen herramientas computacionales que permiten analizar este tipo de sistemas, las cuales están basadas en análisis estadísticos y ofrecen soluciones con ciertos grados de incertidumbre.
- ❖ Por otro lado, las RP pueden ser aplicadas para la modelación de sistemas de eventos discretos, las cuales ofrecen una forma de representación gráfica y matemática de los sistemas modelados.
- ❖ La formalidad matemática de la RP proporciona herramientas de análisis para analizar los posibles estados a los que el sistema modelado pudiera alcanzar.

Para repasar

❖ Acceder a este recurso Web:

http://163.10.22.82/OAS/petri/como_comenzar_la_red.html